Modelado y validación de la demanda

AutoFlow: taxis autónomos

Ana Sofía Arboleda, Daniel Santiago Avila

6 de noviembre de 2026

1. ¿Qué queremos hacer?

La empresa tiene 200 taxis autónomos en Bogotá y algunos datos sobre las solicitudes de viajes. Queremos estimar qué pasa en las horas en las que no tenemos mediciones. Para eso usamos trazadores cúbicos periódicos. Después comparamos sus errores con otros métodos para saber qué tan bien funcionan.

2. Datos

Hora	Demanda	Hora	Demanda
0	15	12	180
1.5	18	15	150
3	12	18	98
6	45	19.5	75
9	120	21	55
		24	15

El punto de las 24 horas se agregó para cerrar el día: $f(0) = f(24) = 15$. Así tenemos 11 puntos y 10 intervalos.

3. Cálculos del trazador periódico

3.1. Fórmula que usamos

$$\boxed{S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3}$$

Cada intervalo tiene su propio polinomio. Primero calculamos los números que van en la fórmula.

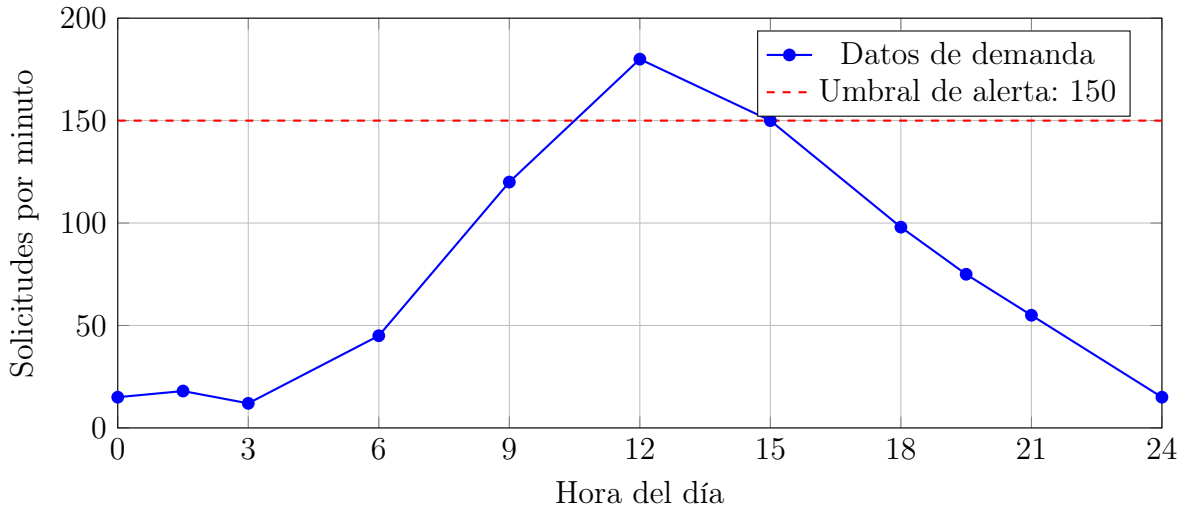


Figura 1: Demanda registrada durante las 24 horas y umbral de alerta.

3.2. Paso 1: calcular los h_j

Restamos una hora menos la anterior:

$$\boxed{h_j = x_{j+1} - x_j}$$

$$h_0 = 1{,}5 - 0 = 1{,}5 \qquad h_1 = 3 - 1{,}5 = 1{,}5$$
$$h_2 = 6 - 3 = 3 \qquad h_3 = 9 - 6 = 3$$
$$h_4 = 12 - 9 = 3 \qquad h_5 = 15 - 12 = 3$$
$$h_6 = 18 - 15 = 3 \qquad h_7 = 19{,}5 - 18 = 1{,}5$$
$$h_8 = 21 - 19{,}5 = 1{,}5 \qquad h_9 = 24 - 21 = 3$$

3.3. Paso 2: calcular los a_j

Estos son los datos de demanda, sin hacer operaciones:

$$\boxed{a_j = y_j}$$

$$a_0 = 15, \quad a_1 = 18, \quad a_2 = 12, \quad a_3 = 45,$$
$$a_4 = 120, \quad a_5 = 180, \quad a_6 = 150, \quad a_7 = 98,$$
$$a_8 = 75, \quad a_9 = 55, \quad a_{10} = 15.$$

3.4. Paso 3: condiciones del día completo

Como la demanda vuelve a empezar después de 24 horas, buscamos que la curva se una sin saltos:

$$S(0) = S(24), \quad S'(0) = S'(24), \quad S''(0) = S''(24).$$

Por eso $c_0 = c_{10}$. No ponemos $c_0 = c_{10} = 0$, porque eso sería un trazador natural.

3.5. Paso 4: encontrar los c_j

Usamos:

$$\boxed{h_{j-1}c_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j)c_j + h_j c_{j+1} = \frac{3(a_{j+1} - a_j)}{h_j} - \frac{3(a_j - a_{j-1})}{h_{j-1}}}$$

Por ejemplo, para $j = 1$:

$$1{,}5c_0 + 2(1{,}5 + 1{,}5)c_1 + 1{,}5c_2 = \frac{3(12 - 18)}{1{,}5} - \frac{3(18 - 15)}{1{,}5}$$

$$\boxed{1{,}5c_0 + 6c_1 + 1{,}5c_2 = -18}$$

Las nueve ecuaciones interiores son:

$$\begin{aligned}
1{,}5c_0 + 6c_1 + 1{,}5c_2 &= -18 \\
1{,}5c_1 + 9c_2 + 3c_3 &= 45 \\
3c_2 + 12c_3 + 3c_4 &= 42 \\
3c_3 + 12c_4 + 3c_5 &= -15 \\
3c_4 + 12c_5 + 3c_6 &= -90 \\
3c_5 + 12c_6 + 3c_7 &= -22 \\
3c_6 + 9c_7 + 1{,}5c_8 &= 6 \\
1{,}5c_7 + 6c_8 + 1{,}5c_9 &= 6 \\
1{,}5c_8 + 9c_9 + 3c_{10} &= 0.
\end{aligned}$$

La igualdad de las pendientes al principio y al final agrega otra ecuación:

$$\boxed{9c_0 + 1{,}5c_1 + 3c_9 = 46}$$

Con $c_{10} = c_0$, resolvemos estas diez ecuaciones como un sistema $Ac = B$.

3.6. Paso 5: valores de los c_j

Coeficiente	Valor	Coeficiente	Valor
c_0	6.984138	c_6	-0.064891
c_1	-6.069363	c_7	0.431945
c_2	5.293316	c_8	1.538113
c_3	2.154735	c_9	-2.584398
c_4	0.087745	c_{10}	6.984138
c_5	-7.505713		

3.7. Paso 6: calcular todos los d_j

$$\boxed{d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}}$$

Sustituimos los valores, sin redondear durante los cálculos:

$$d_0 = \frac{-6{,}069363 - (6{,}984138)}{3(1{,}5)} = -2{,}900778$$
$$d_1 = \frac{5{,}293316 - (-6{,}069363)}{3(1{,}5)} = 2{,}525040$$
$$d_2 = \frac{2{,}154735 - (5{,}293316)}{3(3)} = -0{,}348731$$
$$d_3 = \frac{0{,}087745 - (2{,}154735)}{3(3)} = -0{,}229666$$
$$d_4 = \frac{-7{,}505713 - (0{,}087745)}{3(3)} = -0{,}843718$$
$$d_5 = \frac{-0{,}064891 - (-7{,}505713)}{3(3)} = 0{,}826758$$
$$d_6 = \frac{0{,}431945 - (-0{,}064891)}{3(3)} = 0{,}055204$$
$$d_7 = \frac{1{,}538113 - (0{,}431945)}{3(1{,}5)} = 0{,}245815$$
$$d_8 = \frac{-2{,}584398 - (1{,}538113)}{3(1{,}5)} = -0{,}916114$$
$$d_9 = \frac{6{,}984138 - (-2{,}584398)}{3(3)} = 1{,}063171$$

3.8. Paso 7: calcular todos los b_j

$$\boxed{b_j = \frac{a_{j+1} - a_j}{h_j} - \frac{h_j}{3}(2c_j + c_{j+1})}$$

$$b_0 = \frac{18-15}{1{,}5} - \frac{1{,}5}{3}(2(6{,}984138) + (-6{,}069363)) = -1{,}949456$$
$$b_1 = \frac{12-18}{1{,}5} - \frac{1{,}5}{3}(2(-6{,}069363) + (5{,}293316)) = -0{,}577294$$
$$b_2 = \frac{45-12}{3} - \frac{3}{3}(2(5{,}293316) + (2{,}154735)) = -1{,}741366$$
$$b_3 = \frac{120-45}{3} - \frac{3}{3}(2(2{,}154735) + (0{,}087745)) = 20{,}602785$$
$$b_4 = \frac{180-120}{3} - \frac{3}{3}(2(0{,}087745) + (-7{,}505713)) = 27{,}330224$$
$$b_5 = \frac{150-180}{3} - \frac{3}{3}(2(-7{,}505713) + (-0{,}064891)) = 5{,}076318$$
$$b_6 = \frac{98-150}{3} - \frac{3}{3}(2(-0{,}064891) + (0{,}431945)) = -17{,}635496$$
$$b_7 = \frac{75-98}{1{,}5} - \frac{1{,}5}{3}(2(0{,}431945) + (1{,}538113)) = -16{,}534335$$
$$b_8 = \frac{55-75}{1{,}5} - \frac{1{,}5}{3}(2(1{,}538113) + (-2{,}584398)) = -13{,}579248$$
$$b_9 = \frac{15-55}{3} - \frac{3}{3}(2(-2{,}584398) + (6{,}984138)) = -15{,}148675$$

3.9. Paso 8: los diez polinomios

Con todos los coeficientes reemplazamos en $S_j(x)$. Los números se muestran con seis decimales:

$$S_0(x) = 15 - 1{,}949456x + 6{,}984138x^2 - 2{,}900778x^3, \quad 0 \le x \le 1{,}5.$$

$$S_1(x) = 18 - 0{,}577294(x-1{,}5) - 6{,}069363(x-1{,}5)^2 + 2{,}525040(x-1{,}5)^3, \quad 1{,}5 \le x \le 3.$$

$$S_2(x) = 12 - 1{,}741366(x-3) + 5{,}293316(x-3)^2 - 0{,}348731(x-3)^3, \quad 3 \le x \le 6.$$

$$S_3(x) = 45 + 20{,}602785(x-6) + 2{,}154735(x-6)^2 - 0{,}229666(x-6)^3, \quad 6 \le x \le 9.$$

$$S_4(x) = 120 + 27{,}330224(x-9) + 0{,}087745(x-9)^2 - 0{,}843718(x-9)^3, \quad 9 \le x \le 12.$$

$$S_5(x) = 180 + 5{,}076318(x-12) - 7{,}505713(x-12)^2 + 0{,}826758(x-12)^3, \quad 12 \le x \le 15.$$

$$S_6(x) = 150 - 17{,}635496(x-15) - 0{,}064891(x-15)^2 + 0{,}055204(x-15)^3, \quad 15 \le x \le 18.$$

$$S_7(x) = 98 - 16{,}534335(x-18) + 0{,}431945(x-18)^2 + 0{,}245815(x-18)^3, \quad 18 \le x \le 19{,}5.$$

$$S_8(x) = 75 - 13{,}579248(x-19{,}5) + 1{,}538113(x-19{,}5)^2 - 0{,}916114(x-19{,}5)^3, \quad 19{,}5 \le x \le 21.$$

$$S_9(x) = 55 - 15{,}148675(x-21) \\ - 2{,}584398(x-21)^2 + 1{,}063171(x-21)^3, \quad 21 \le x \le 24.$$

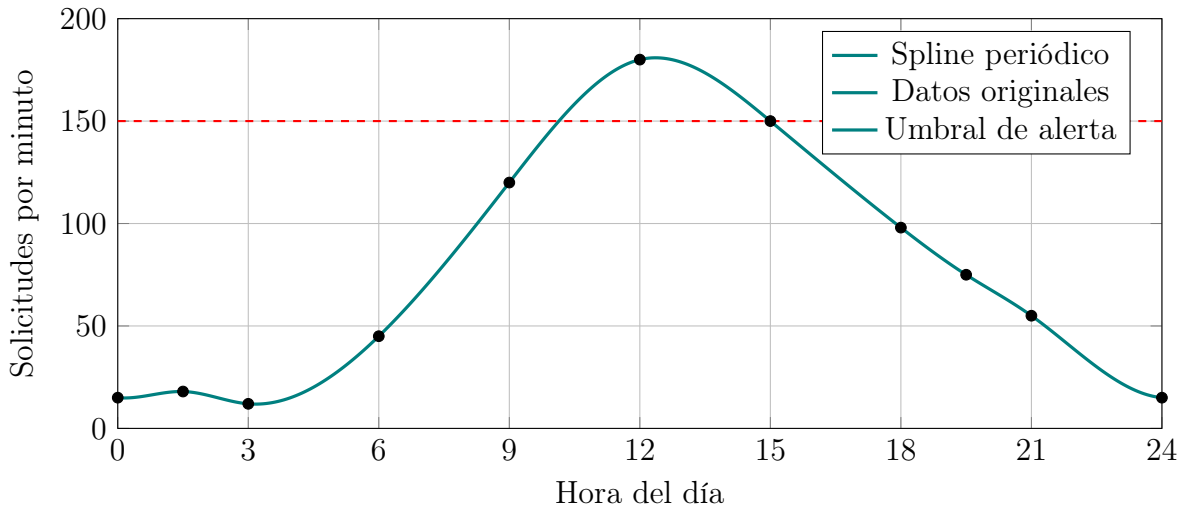


Figura 2: Curva obtenida con los diez trazadores cúbicos periódicos.

4. Validación: quitamos dos horas

Queremos saber si el modelo puede predecir puntos que no utilizó. Por eso quitamos las horas 9 y 18, volvemos a construir cada método con los otros puntos y comparamos con los valores reales 120 y 98. No usamos los polinomios anteriores para esta prueba, porque esos sí conocen los dos valores.

4.1. Predicción lineal

La fórmula de la recta es:

$$L(x) = y_j + \frac{y_{j+1} - y_j}{x_{j+1} - x_j}(x - x_j).$$

Para las 9 horas usamos los puntos $(6, 45)$ y $(12, 180)$:

$$L(9) = 45 + \frac{180 - 45}{12 - 6}(9 - 6) = \boxed{112{,}5}.$$

Para las 18 horas usamos $(15, 150)$ y $(19{,}5, 75)$:

$$L(18) = 150 + \frac{75 - 150}{19{,}5 - 15}(18 - 15) = \boxed{100}.$$

4.2. Predicción del spline periódico

Volvimos a resolver el sistema sin los dos puntos retirados. Al evaluar el nuevo spline, obtuvimos:

$$\boxed{S_{\text{val}}(9) = 126{,}827458}, \qquad \boxed{S_{\text{val}}(18) = 97{,}595750}.$$

4.3. Cálculo de los errores

El error absoluto es $E_i = |y_i - \hat{y}_i|$. El RMSE resume los errores de varios puntos:

$$\boxed{RMSE = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(y_i - \hat{y}_i)^2}}.$$

Para la recta:

$$RMSE_L = \sqrt{\frac{(120 - 112{,}5)^2 + (98 - 100)^2}{2}} = \boxed{5{,}4886}.$$

Para el spline:

$$RMSE_S = \sqrt{\frac{(120 - 126{,}827458)^2 + (98 - 97{,}595750)^2}{2}} = \boxed{4{,}8362}.$$

El spline tuvo menor error en estas dos horas. Eso no significa que siempre vaya a ganar.

5. Investigación de otros métodos

Después de hacer el modelo nos preguntamos si podíamos mejorar las predicciones. Investigamos otras formas de interpolar y decidimos probarlas con los mismos datos. No queremos decir que ya están implementadas en la empresa: son alternativas para comparar y posibles objetivos futuros.

5.1. ¿Qué investigamos?

Spline natural: también usa polinomios cúbicos, pero hace que la segunda derivada sea cero en los extremos. Puede tener menos error, aunque no asegura que el día se conecte suavemente con el siguiente.

PCHIP: es un método cúbico que intenta respetar la forma de los datos. Nos pareció útil para evitar subidas o bajadas exageradas entre mediciones.

Akima: calcula las pendientes usando información de puntos cercanos. Nos llamó la atención porque la demanda puede cambiar bastante en algunas horas.

5.2. Primera comparación: horas 9 y 18

Quitamos ambas horas y entrenamos cada método con los puntos restantes.

Método	Hora 9	Hora 18	RMSE
Lineal	112.500	100.000	5.4886
Periódico	126.827	97.596	4.8362
Natural	126.706	98.221	4.7443
PCHIP	123.175	100.043	2.6697
Akima	122.029	97.984	1.4346

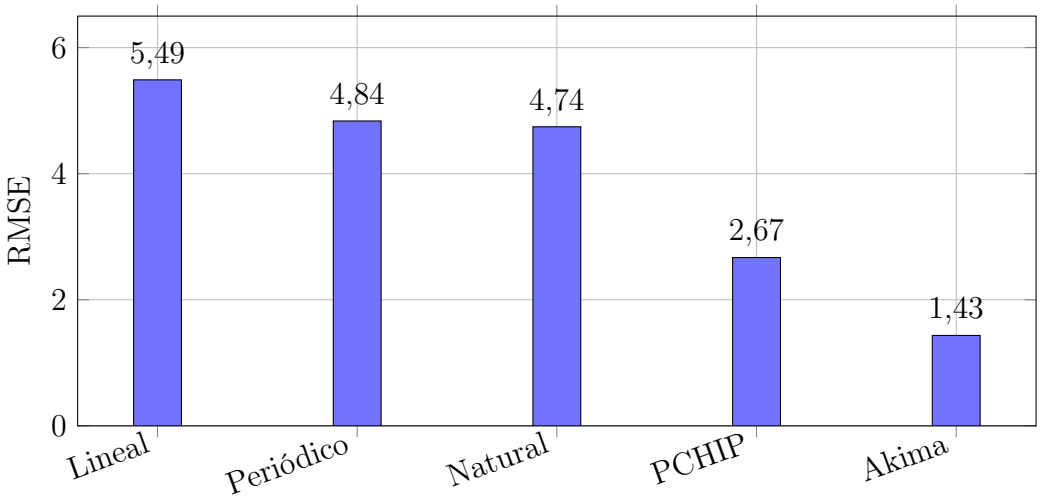


Figura 3: RMSE de los métodos al retirar las horas 9 y 18. Un valor menor indica menos error en esta prueba.

En esta prueba Akima tuvo el menor RMSE. Comparado con el spline periódico, la reducción fue:

$$\frac{4{,}8362 - 1{,}4346}{4{,}8362} \times 100 \approx \boxed{70{,}34\,\%}.$$

Esto nos pareció interesante, pero eran solo dos puntos. Por eso hicimos otra prueba.

5.3. Segunda comparación: nueve puntos

Esta vez retiramos una observación interior a la vez, construimos el modelo con las otras y tratamos de predecir el valor retirado. Repetimos esto con las nueve horas interiores. Los puntos de 0 y 24 horas se conservaron para poder cerrar el ciclo.

Método	RMSE
Spline natural	7.9433
Spline periódico	8.7769
Akima	9.8905
PCHIP	13.6948
Lineal	17.9343

Los resultados cambiaron: Akima ya no fue el mejor. El spline natural tuvo el menor error, pero el periódico sigue siendo útil porque respeta la unión suave entre el final y el comienzo del día.

Con esto entendimos que no basta con revisar dos predicciones. Un método puede funcionar bien en unas horas y no tan bien en otras.

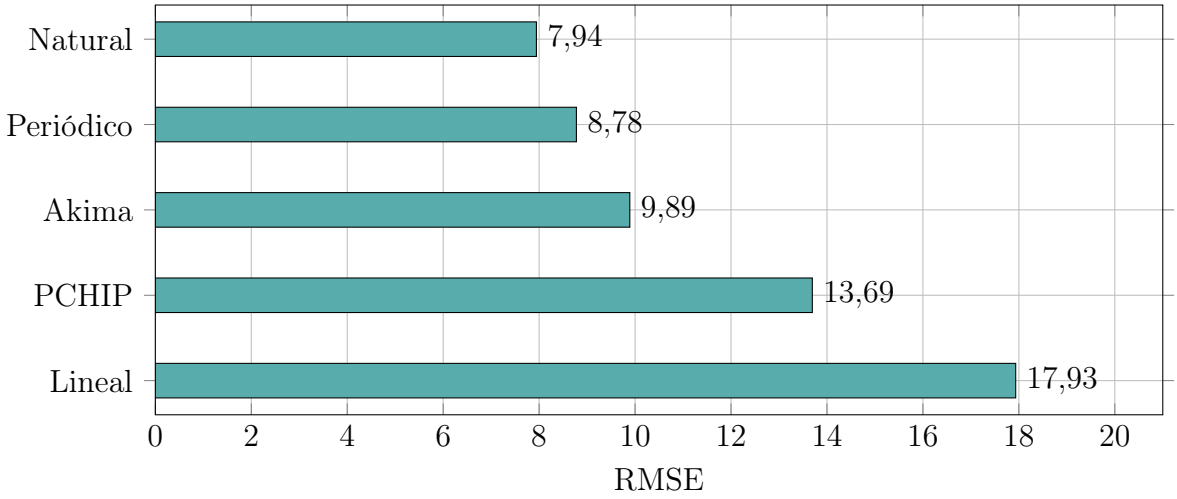


Figura 4: RMSE al retirar una observación interior a la vez.

6. Ideas para mejorar más adelante

6.1. Conseguir más mediciones

En la tabla hay espacios de hasta tres horas. Nos gustaría probar con mediciones cada 30 minutos, por ejemplo. Esto podría ayudar a estimar mejor los cambios, pero tendríamos que comprobarlo con datos nuevos.

6.2. Probar suavizado exponencial

Investigamos una forma de actualizar predicciones cuando llegan datos nuevos:

$$\boxed{F_{t+1} = \alpha Y_t + (1-\alpha)F_t}, \qquad 0 < \alpha < 1.$$

Aquí Y_t es el dato más reciente, F_t es la estimación anterior y F_{t+1} es la nueva estimación. Podríamos usar el spline como curva general del día y después probar si este filtro ayuda a corregir las estimaciones. Todavía no hemos demostrado que reduzca el RMSE.

6.3. Crear alertas

Otra idea es avisar cuando la demanda estimada supere 150 solicitudes por minuto:

$$\boxed{S(x) > 150}.$$

La alerta serviría para revisar si conviene mover taxis a otras zonas. Para tomar esa decisión también necesitaríamos saber dónde están los vehículos y cuántos hay disponibles.

7. Objetivos que proponemos a futuro

1. Comparar métodos con más mediciones para ver cuál tiene menor error.

2. Intentar reducir el RMSE sin usar los datos de validación para entrenar.
3. Probar el suavizado exponencial con información que llegue durante el día.
4. Generar alertas cuando la demanda prevista sea mayor que 150 solicitudes por minuto.
5. Revisar si estas predicciones ayudan a distribuir mejor los 200 taxis.

Estos son objetivos propuestos, no resultados que ya hayamos logrado.

8. Conclusiones

En este trabajo construimos diez trazadores cúbicos periódicos para estimar la demanda de taxis durante el día. Calculamos los h_j, los a_j, resolvimos los c_j y después encontramos todos los b_j y d_j.

Al quitar las horas 9 y 18, el spline periódico obtuvo un RMSE de 4.8362 y la interpolación lineal uno de 5.4886. Después investigamos otros métodos y vimos que los resultados pueden cambiar según los puntos que se evalúen.

Nos pareció importante aprender que no es suficiente construir una curva bonita: también hay que comprobar qué tanto se equivoca. Por eso proponemos seguir probando métodos, conseguir más datos y utilizar las predicciones para generar alertas.

9. Referencias

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1738573326001208